Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora"

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

FÍSICA

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ingeniería, Arquitectura y Tecnología
SUBPROGRAMA:	Ingeniería en Informática
CARRERA:	Ingeniería en Informática
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Específica
PROYECTO:	Matemática
CÓDIGO:	II51002010306
PRELACIÓN:	Cálculo I
HORAS SEMANALES:	6 Horas: 3 Horas Teóricas y 3 Horas Prácticas
UNIDADES CRÉDITO:	04
SEMESTRE:	III
CONDICIÓN:	Obligatoria (De naturaleza Especial)
PERFIL DEL DOCENTE:	Licenciado en Física, Ingeniero o profesional a fin preferiblemente con experiencia académica en el área
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES):	Prof. Darjeling Silva y Prof. Yannary Carballo

Barinas, Julio 2008

JUSTIFICACIÓN

El Ingeniero en Informática debe capacitarse en los principios físicos que gobiernan la estructura interna del computador, así como usarse de base científica para otras asignaturas. En esté subproyecto se estudiará y analizará el electromagnetismo, el comportamiento físico de la corriente eléctrica en diversos materiales y la estructura del estado sólido para fundamentar el comportamiento de los semiconductores. Así mismo, se pretende que el alumno adquiera la capacidad de aplicar los conocimientos en la identificación de modelos teóricos y en la aplicación de leyes y principios; y además adquirir destrezas en el laboratorio y se familiarice con el uso de las medidas, que le permita una futura experiencia de los fenómenos.

En sí, el presente Sub–Proyecto provee al futuro profesional de informática, estimular el desarrollo del pensamiento abstracto que completa el aportado por otras disciplinas y facilita la comprensión de los desarrollos tecnológicos de los que se hace uso cotidianamente.

OBJETIVO GENERAL

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos que posibiliten al alumno llevar acabo investigaciones científicas en el área de la física aplicada en la informática

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definir los conceptos básicos de la electricidad, electrónica sistemas de numeración, operaciones básicas de la aritmética binaria.

Estudiar las características de la resistencia eléctrica, la potencia y la energía eléctrica.

Realizar montaje de circuitos electrónicos para facilitar con la experiencia el aprendizaje teórico.

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA FÍSCA

Duración 2 semanas

Valor 15%

Objetivo Específico

Definir y analizar los conceptos básicos relacionados a la física.

Contenido

Conceptos Básicos de física, medición, errores e indeterminación

Sistema internacional de medidas.

Magnitudes fundamentales. Proceso de medición.

Análisis dimensional.

Valores medio y eficaz de una función periódica.

Errores de medición, causas, tipos y representaciones.

Campo y potencial eléctrico.

Estrategias Metodológicas

Clase teóricas y

Prácticas dirigidas.

Prueba escrita y práctica.

Técnicas dinámica de grupos.

Trabajo de investigación.

Laboratorio: Práctico para el montaje de circuito.

MÓDULO II: INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD

Duración 2 semanas

Valor 15%

Objetivo Específico

Definir y conocer los conceptos básicos de la electricidad y sus leyes

Contenido

Conceptos Básicos de electricidad: iones, atracción y repulsión de iones, aislantes y conductores, circulación de los electrones por un conductor.

Componentes de un circuito, circuito básico.

La tensión eléctrica, medida de la tensión eléctrica.

La resistencia eléctrica, medida de la resistencia eléctrica.

Corriente eléctrica, carga eléctrica e intensidad de corriente, medida de la intensidad de corriente

Ley de Ohm.

Tipos de corriente eléctrica.

Estrategias Metodológicas

Clase teóricas y Prácticas dirigidas.

Prueba escrita y práctica.

Técnicas dinámica de grupos.

Trabajo de investigación.

Laboratorio: Práctico para el montaje de circuito.

MÓDULO III: CAMPO ELÉCTRICO

Duración 3 semanas

Valor 15%

Objetivo Específico

Definir y conocer lo referente al campo magnético.

Contenido

Cargas puntuales. Carga eléctrica. Interacción eléctrica (Ley de Coulomb). Campo. Potencial y diferencia de potencial. Relación con el vector campo. Dipolo eléctrico. Movimiento de cargas en campos eléctricos.

Distribuciones continúas de carga. Densidades de carga. Ley de Gauss: carga esférica, carga lineal, plano. Propiedades electrostáticas de los conductores.

Condensadores. Campo eléctrico en la materia y energía del campo.

Condensadores. Propiedades electrostáticas de los dieléctricos. Energía del campo eléctrico

Estrategias Metodológicas

Clase teóricas y Prácticas dirigidas.

Prueba escrita y práctica.

Técnicas dinámica de grupos.

Trabajo de investigación.

Laboratorio: Práctico para el montaje de circuito.

MÓDULO IV: CORRIENTE ALTERNA

Duración 3 semanas

Valor 15%

Objetivos Específicos

1. Definir y conocer la ley Faraday – Lenz.
2. Conocer los tipos de corrientes

Contenido

Ley de Faraday-Lenz. Generadores de CA. Autoinducción. Inducción mutua (el transformador).

Energía del campo magnético.

Circuitos de corriente alterna.

Fuerza electromotriz alterna. Representación compleja.

Valores eficaces. Circuitos resistivo puro, inductivo puro y capacitivo puro.

Circuito RLC serie. Impedancia. Potencia en circuitos de corriente alterna.

Factor de potencia.

Resolución de circuitos de corriente alterna. Filtros. Cables eléctricos.

Estrategias Metodológicas

Clase teóricas y Prácticas dirigidas.

Prueba escrita y práctica.

Técnicas dinámica de grupos.

Trabajo de investigación.

Laboratorio: Práctico para el montaje de circuito.

MÓDULO V: ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Duración 3 semanas

Valor 20%

Objetivo Específico

Definir los conceptos básicos a la inducción electromagnética

Contenido

Ecuaciones de Maxwell (ecuación de Ampère-Maxwell).

Ondas armónicas.

Antenas, emisión y recepción.

Comunicaciones inalámbricas.

Espectro electromagnético.

Energía, intensidad y presión de radiación de una onda EM.

Vector de Poynting.

Estrategias Metodológicas

Clase teóricas y Prácticas dirigidas.

Prueba escrita y práctica.

Técnicas dinámica de grupos.

Trabajo de investigación.

Laboratorio: Práctico para el montaje de circuito.

MÓDULO VI: DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

Duración 3 semanas

Valor 20%

Objetivo Específico

Definir y conocer los distintos tipos de dispositivos semiconductores

Contenido

Estructura electrónica de los átomos.

Bandas de energía en sólidos cristalinos.

Conductores, aislantes y semiconductores.

Semiconductores intrínsecos y extrínsecos.

Fenómenos de transporte: corrientes de arrastre y de difusión.

La unión P-N y el diodo semiconductor: característica tensión-corriente del diodo.

Circuitos básicos con diodos.

Otros tipos de diodos: Zener, LED.

El transistor bipolar de unión (BJT): zonas de operación.

Transistores de efecto campo (FET, MOSFET).

Circuitos básicos con transistores. Puertas lógicas y computación.

Estrategias Metodológicas

Clase teóricas y Prácticas dirigidas.

Prueba escrita y práctica.

Técnicas dinámica de grupos.

Trabajo de investigación.

Laboratorio: Práctico para el montaje de circuito.

BIBLIOGRAFÍA

- M. Alonso y E. J. Finh (1992)**. Física**. Pearson Educación.
- Angulo, J. (1985). **Enciclopedia básica de electrónica**. Madrid: Paraninfo.
- Ballester, Ruy. (1993). **Potencia eléctrica y electrónica de potencia**. México: Alfaomega.
- Buban, P., Malvino, A., Schmitt, M. (1987). **Electricidad y electrónica**. México. McGraw-Hill.
- Charles, A., Matthew, Sadiku, M., Charles, A**. Circuitos Eléctricos**. México: McGraw-Hill
- Donate, H. (1995). **Electrónica Digital**. México: Alfaomega
- Floyd, T., (2001). **Fundamentos de electrónica digital**. México. Editorial Limusa.